一、 填空题（5 题，5%）

1. DFT 变换的隐含假设是：_____

2. 用脉冲响应不变法设计 IIR 数字滤波器，S 平面的 $s = j\pi/T$ 点映射为 Z 平面的 $z =$_____

3. 对应非周期连续信号的采样 $x[n]$ 进行 DTFT，在频域采样满足 _____时，可对信号进行有效的时域恢复。

4. 数字信号处理中，频率分辨率的定义为：_____

5. 一个浮点数的运算精度取决于 _____

二、 选择题（10 题，10%）

1．对于序列的傅立叶变换而言，其信号的特点是（ ）

A、时域连续非周期，频域连续非周期　　B、时域离散周期，频域连续非周期

C、时域离散非周期，频域连续非周期　　D、时域离散非周期，频域连续周期

2．下列哪一个单位抽样响应所表示的系统不是因果系统?（ ）

A、$h(n) = \delta(n)$　　B、$h(n) = u(n)$

C、$h(n) = u(n) - u(n\text{-}1)$　　D、$h(n) = u(n) - u(n\text{+}1)$

3．离散系统的差分方程为 $y(n) = x(n) + ay(n\text{-}1)$，则系统的频率响应（ ）

A、当 $|a| < 1$ 时，系统呈低通特性　　B、当 $|a| > 1$ 时，系统呈低通特性

C、当 $0 < a < 1$ 时，系统呈低通特性　　D、当 $-1 < a < 0$ 时，系统呈低通特性

4．离散时间序列 $x(n)=\cos\left(\frac{3\pi}{5}n+\frac{\pi}{3}\right)$ 的周期是（ ）

A、5　　B、10/3

C、10　　D、11

5．实序列的傅里叶变换必是（ ）

A、共轭对称函数　　B、共轭反对称函数

C、线性函数　　D、双线性函数

6．数字信号的特征是（ ）

A、时间离散、幅值连续　　B、时间离散、幅值量化

C、时间连续、幅值量化　　D、时间连续、幅值连续

7．用窗函数法设计 FIR 数字滤波器时，加矩形窗时所设计出的滤波器，其过渡带比加三角窗时